Configurare NVE

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/encryption-at-rest/luster-version-support-nve-task.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Configurare NVE . . . 1
Determinare se la versione del cluster supporta NVE . . . 1
Installare la licenza . . . 1
Configurare la gestione esterna delle chiavi . . . 2
Abilitare la gestione delle chiavi integrata in ONTAP 9.6 e versioni successive (NVE) . . . 9
Abilitare la gestione delle chiavi integrata in ONTAP 9.5 e versioni precedenti (NVE) . . . 13
Abilitare la gestione delle chiavi integrata nei nodi appena aggiunti . . . 15

Configurare NVE

Determinare se la versione del cluster supporta NVE

Prima di installare la licenza, è necessario determinare se la versione del cluster supporta NVE. È possibile utilizzare `version` per determinare la versione del cluster.

A proposito di questa attività

La versione del cluster è la versione più bassa di ONTAP in esecuzione su qualsiasi nodo del cluster.

Fase

1. Determinare se la versione del cluster supporta NVE:

   ```
   version -v
   ```

   NVE non è supportato se l'output del comando visualizza il testo "1Ono-DARE" (per "no Data at Rest Encryption") o se si utilizza una piattaforma non elencata nella "Dettagli del supporto".

   Il seguente comando determina se NVE è supportato su `cluster1`.

   ```
   cluster1::> version -v
   NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
   ```

   L'output di `1Ono-DARE` Indica che NVE non è supportato sulla versione del cluster.

Installare la licenza

Una licenza VE consente di utilizzare la funzione su tutti i nodi del cluster. È necessario installare la licenza prima di poter crittografare i dati con NVE.

Di cosa hai bisogno

Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.

A proposito di questa attività

Dovresti aver ricevuto il codice di licenza VE dal tuo commerciale.

Fasi

1. Installare la licenza VE per un nodo:

   ```
   system license add -license-code license_key
   ```

   Il comando seguente installa la licenza con la chiave `AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA`.

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. Verificare che la licenza sia installata visualizzando tutte le licenze sul cluster:

   `system license show`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man del comando.

   Il seguente comando visualizza tutte le licenze su `cluster1`:

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   Il nome del pacchetto di licenza VE è “VE”.

Configurare la gestione esterna delle chiavi

Configurare una panoramica sulla gestione esterna delle chiavi

È possibile utilizzare uno o più server di gestione delle chiavi esterni per proteggere le chiavi utilizzate dal cluster per accedere ai dati crittografati. Un server di gestione delle chiavi esterno è un sistema di terze parti nell’ambiente di storage che fornisce le chiavi ai nodi utilizzando il protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol).

> Per ONTAP 9.1 e versioni precedenti, è necessario assegnare le LIF di gestione dei nodi alle porte configurate con il ruolo di gestione dei nodi prima di poter utilizzare il gestore delle chiavi esterno.

NetApp Volume Encryption (NVE) supporta Onboard Key Manager in ONTAP 9.1 e versioni successive. A partire da ONTAP 9.3, NVE supporta la gestione delle chiavi esterne (KMIP) e Onboard Key Manager. A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Azure Key Vault o Google Cloud Key Manager Service Per proteggere le chiavi NVE. A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile configurare più Key Manager esterni in un cluster. Vedere Configurare i server delle chiavi in cluster.

Installare i certificati SSL sul cluster

Il cluster e il server KMIP utilizzano i certificati SSL KMIP per verificare l’identità reciproca e stabilire una connessione SSL. Prima di configurare la connessione SSL con il server KMIP, è necessario installare i certificati SSL del client KMIP per il cluster e il certificato pubblico SSL per l’autorità di certificazione principale (CA) del server KMIP.

Di cosa hai bisogno

- L’ora deve essere sincronizzata sul server che crea i certificati, sul server KMIP e sul cluster.
- È necessario avere ottenuto il certificato del client KMIP SSL pubblico per il cluster.
- È necessario aver ottenuto la chiave privata associata al certificato del client SSL KMIP per il cluster.

  Il certificato del client SSL KMIP non deve essere protetto da password.

- È necessario aver ottenuto il certificato pubblico SSL per l’autorità di certificazione principale (CA) del server KMIP.

- In un ambiente MetroCluster, è necessario installare il certificato SSL KMIP su entrambi i cluster.

> È possibile installare i certificati client e server sul server KMIP prima o dopo l'installazione dei certificati sul cluster.

A proposito di questa attività

In una coppia ha, entrambi i nodi devono utilizzare gli stessi certificati SSL KMIP pubblici e privati. Se si collegano più coppie ha allo stesso server KMIP, tutti i nodi delle coppie ha devono utilizzare gli stessi certificati SSL KMIP pubblici e privati.

Fasi

1. Installare i certificati del client KMIP SSL per il cluster:

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

   Viene richiesto di immettere i certificati SSL KMIP pubblici e privati.

   ```
   cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type client
   ```

2. Installare il certificato pubblico SSL per l'autorità di certificazione principale (CA) del server KMIP:

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca
   ```

   ```
   cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca
   ```

Abilitare la gestione esterna delle chiavi in ONTAP 9.6 e versioni successive (NVE)

È possibile utilizzare uno o più server KMIP per proteggere le chiavi utilizzate dal cluster per accedere ai dati crittografati. A partire da ONTAP 9.6, è possibile configurare un gestore di chiavi esterno separato per proteggere le chiavi utilizzate da un SVM di dati per accedere ai dati crittografati.

A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile aggiungere fino a 3 server di chiavi secondari per ogni server di chiavi primario per creare un server di chiavi in cluster. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare i server di chiavi esterne in cluster.

Prima di iniziare

- I certificati del server e del client SSL KMIP devono essere stati installati.
- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.
- Se si desidera attivare la gestione esterna delle chiavi per un ambiente MetroCluster, MetroCluster deve essere completamente configurato prima di attivare la gestione esterna delle chiavi.
- In un ambiente MetroCluster, è necessario installare il certificato SSL KMIP su entrambi i cluster.

A proposito di questa attività

È possibile collegare fino a quattro server KMIP a un cluster o a una SVM. Si consiglia di utilizzare almeno due server per la ridondanza e il disaster recovery.

L'ambito della gestione esterna delle chiavi determina se i server di gestione delle chiavi proteggono tutte le SVM nel cluster o solo le SVM selezionate:

- È possibile utilizzare un *ambito del cluster* per configurare la gestione delle chiavi esterne per tutte le SVM nel cluster. L'amministratore del cluster ha accesso a tutte le chiavi memorizzate sui server.
- A partire da ONTAP 9.6, è possibile utilizzare un *ambito SVM* per configurare la gestione delle chiavi esterne per una SVM di dati nel cluster. Questo è il meglio per gli ambienti multi-tenant in cui ciascun tenant utilizza una SVM (o un insieme di SVM) diversa per la distribuzione dei dati. Solo l'amministratore SVM di un determinato tenant ha accesso alle chiavi del tenant.
- Per gli ambienti multi-tenant, installare una licenza per *MT_EK_MGMT* utilizzando il seguente comando:

  ```
  system license add -license-code <MT_EK_MGMT license code>
  ```

  Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man del comando.

È possibile utilizzare entrambi gli ambiti nello stesso cluster. Se i server di gestione delle chiavi sono stati configurati per una SVM, ONTAP utilizza solo questi server per proteggere le chiavi. In caso contrario, ONTAP protegge le chiavi con i server di gestione delle chiavi configurati per il cluster.

È possibile configurare la gestione delle chiavi integrata nell'ambito del cluster e la gestione delle chiavi esterne nell'ambito SVM. È possibile utilizzare `security key-manager key migrate` Comando per la migrazione delle chiavi dalla gestione delle chiavi integrata nell'ambito del cluster ai key manager esterni nell'ambito SVM.

Fasi

1. Configurare la connettività del gestore delle chiavi per il cluster:

   ```
   security key-manager external enable -vserver admin_SVM -key-servers
   host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert
   server_CA_certificates
   ```

   - Il `security key-manager external enable` il comando sostituisce `security key-manager setup` comando. Se si esegue il comando al prompt di login del cluster, *`admin_SVM`* Per impostazione predefinita, viene impostata la SVM amministrativa del cluster corrente. Per configurare l'ambito del cluster, è necessario essere l'amministratore del cluster. È possibile eseguire `security key-manager external modify` comando per modificare la configurazione di gestione delle chiavi esterne.
   - In un ambiente MetroCluster, se si sta configurando la gestione esterna delle chiavi per la SVM amministrativa, è necessario ripetere `security key-manager external enable` sul cluster partner.

   Il seguente comando abilita la gestione esterna delle chiavi per `cluster1` con tre key server esterni. Il primo server chiavi viene specificato utilizzando il nome host e la porta, il secondo viene specificato utilizzando un indirizzo IP e la porta predefinita, mentre il terzo viene specificato utilizzando un indirizzo IPv6 e una porta:

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
   -servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. Configurare un gestore delle chiavi e una SVM:

   `security key-manager external enable -vserver SVM -key-servers host_name|IP_address:port,… -client-cert client_certificate -server-ca-cert server_CA_certificates`

   > - Se si esegue il comando al prompt di accesso SVM, `SVM` Per impostazione predefinita, viene impostata la SVM corrente. Per configurare l'ambito di SVM, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM. È possibile eseguire `security key-manager external modify` comando per modificare la configurazione di gestione delle chiavi esterne.
   > - In un ambiente MetroCluster, se si configura la gestione esterna delle chiavi per una SVM di dati, non è necessario ripetere `security key-manager external enable` sul cluster partner.

   Il seguente comando abilita la gestione esterna delle chiavi per `svm1` con un server a chiave singola in ascolto sulla porta predefinita 5696:

   ```
   svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs SVM1ServerCaCert
   ```

3. Ripetere l'ultimo passaggio per eventuali SVM aggiuntive.

   > È inoltre possibile utilizzare `security key-manager external add-servers` Comando per configurare SVM aggiuntive. Il `security key-manager external add-servers` il comando sostituisce `security key-manager add` comando. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

4. Verificare che tutti i server KMIP configurati siano connessi:

   `security key-manager external show-status -node node_name`

   > Il `security key-manager external show-status` il comando sostituisce `security key-manager show -status` comando. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

Abilitare la gestione esterna delle chiavi in ONTAP 9.5 e versioni precedenti

È possibile utilizzare uno o più server KMIP per proteggere le chiavi utilizzate dal cluster per accedere ai dati crittografati. È possibile collegare fino a quattro server KMIP a un nodo. Si consiglia di utilizzare almeno due server per la ridondanza e il disaster recovery.

Di cosa hai bisogno

- I certificati del server e del client SSL KMIP devono essere stati installati.
- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
- È necessario configurare l'ambiente MetroCluster prima di configurare un gestore di chiavi esterno.
- In un ambiente MetroCluster, è necessario installare il certificato SSL KMIP su entrambi i cluster.

A proposito di questa attività

ONTAP configura la connettività del server KMIP per tutti i nodi del cluster.

Fasi

1. Configurare la connettività del gestore delle chiavi per i nodi del cluster:

   ```
   security key-manager setup
   ```

   Viene avviata la configurazione di Key Manager.

   In un ambiente MetroCluster, è necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster.

2. Immettere la risposta appropriata a ogni richiesta.
3. Aggiunta di un server KMIP:

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   cluster1::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

   In un ambiente MetroCluster, è necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster.

4. Aggiungere un server KMIP aggiuntivo per la ridondanza:

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   cluster1::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

   In un ambiente MetroCluster, è necessario eseguire questo comando su entrambi i cluster.

5. Verificare che tutti i server KMIP configurati siano connessi:

   `security key-manager show -status`

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node            Port      Registered Key Manager  Status
   --------------  ----      ----------------------  ---------------
   cluster1-01     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-01     5696      20.1.1.2                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.1                available
   cluster1-02     5696      20.1.1.2                available
   ```

Gestisci le chiavi con un cloud provider

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare "Azure Key Vault (AKV)" e. "Servizio di gestione delle chiavi di Google Cloud Platform (Cloud KMS)" Per proteggere le chiavi di crittografia ONTAP in un'applicazione implementata dalla piattaforma cloud Azure o Google.

AKV e Cloud KMS possono essere utilizzati per proteggere "Chiavi NetApp Volume Encryption (NVE)" Solo per SVM di dati.

La gestione delle chiavi con AKV o Cloud KMS può essere abilitata con l'interfaccia CLI o l'API REST ONTAP.

Quando si utilizza AKV o Cloud KMS, tenere presente che per impostazione predefinita viene utilizzata una

LIF SVM dati per comunicare con l'endpoint di gestione delle chiavi cloud. Una rete di gestione dei nodi viene utilizzata per comunicare con i servizi di autenticazione del provider cloud (login.microsoftonline.com per Azure; oauth2.googleapis.com per Cloud KMS). Se la rete del cluster non è configurata correttamente, il cluster non utilizzerà correttamente il servizio di gestione delle chiavi.

Prerequisiti

- I nodi del cluster ONTAP devono supportare NVE
- Licenza VE (Volume Encryption) installata
- Licenza MTEKM (Multi-tenant Encryption Key Management) installata
- Devi essere un amministratore del cluster o di SVM

Limitazioni

- AKV e Cloud KMS non sono disponibili per NSE e NAE. "KMIP esterni" può essere utilizzato in alternativa
- AKV e Cloud KMS non sono disponibili per le configurazioni MetroCluster.
- AKV e Cloud KMS possono essere configurati solo su una SVM dati

Abilitare la gestione esterna delle chiavi con la CLI

L'attivazione della gestione esterna delle chiavi dipende dal gestore specifico delle chiavi utilizzato. Se si abilita AKV in un Cloud Volumes ONTAP, si noti che esiste una procedura separata. Scegliere la scheda del gestore delle chiavi e dell'ambiente più adatto alle proprie esigenze:

Azure

Attiva il vault delle chiavi Azure per ONTAP

1. Prima di iniziare, è necessario ottenere le credenziali di autenticazione appropriate dall'account Azure, un certificato o un segreto client. È inoltre necessario garantire che tutti i nodi del cluster siano integri. Puoi controllare questo con il comando `cluster show`.
2. Impostare il livello di privilegi su avanzato
   `set -priv advanced`
3. Abilitare AKV su SVM
   `security key-manager external azure enable -client-id *client_id* -tenant-id *tenant_id* -name -key-id *key_id* -authentication-method {certificate|client-secret}`Quando richiesto, immettere il certificato del client o il segreto del client dall'account Azure.
4. Verificare che AKV sia attivato correttamente:
   `security key-manager external azure show vserver *SVM_name*`Se la raggiungibilità del servizio non è corretta, stabilire la connettività con il servizio di gestione delle chiavi AKV tramite data SVM LIF.

Google Cloud

Abilitare il cloud KMS con l'interfaccia CLI per ONTAP

1. Prima di iniziare, è necessario ottenere la chiave privata per il file delle chiavi dell'account Google Cloud KMS in formato JSON. Questo è disponibile nel tuo account GCP. È inoltre necessario garantire che tutti i nodi del cluster siano integri. Puoi controllare questo con il comando `cluster show`.
2. Impostare il livello di privilegi su avanzato
   `set -priv advanced`
3. Abilitare Cloud KMS su SVM
   `security key-manager external gcp enable -vserver *data_svm_name* -project-id *project_id*-key-ring -name *key_ring_name* -key-ring-location *key_ring_location* -key-name *key_name*`Quando richiesto, inserire il contenuto del file JSON con la chiave privata dell'account di servizio
4. Verificare che Cloud KMS sia configurato con i parametri corretti:
   `security key-manager external gcp show vserver *SVM_name*`Lo stato di `kms_wrapped_key_status` lo sarà "`UNKNOWN`" se non sono stati creati volumi crittografati. Se la raggiungibilità del servizio non è corretta, stabilire la connettività al servizio di gestione delle chiavi GCP tramite data SVM LIF.

Se uno o più volumi crittografati sono già configurati per un SVM di dati e le chiavi NVE corrispondenti sono gestite dal gestore delle chiavi integrato SVM di amministrazione, tali chiavi devono essere migrate al servizio di gestione delle chiavi esterno. Per eseguire questa operazione con la CLI, eseguire il comando: `security key-manager key migrate -from-Vserver *admin_SVM* -to-Vserver *data_SVM*`Non è possibile creare nuovi volumi crittografati per i dati SVM del tenant fino a quando tutte le chiavi NVE dei dati SVM non vengono migrate correttamente.

Abilitare la gestione delle chiavi integrata in ONTAP 9.6 e versioni successive (NVE)

È possibile utilizzare Onboard Key Manager per proteggere le chiavi utilizzate dal cluster per accedere ai dati crittografati. È necessario attivare Onboard Key Manager su ogni cluster che accede a un volume crittografato o a un disco con crittografia automatica.

Di cosa hai bisogno

- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
- È necessario configurare l'ambiente MetroCluster prima di configurare un gestore di chiavi esterno.

A proposito di questa attività

È necessario eseguire `security key-manager onboard sync` ogni volta che si aggiunge un nodo al cluster.

Se si dispone di una configurazione MetroCluster, eseguire `security key-manager onboard enable` sul cluster locale, quindi eseguire `security key-manager onboard sync` sul cluster remoto, utilizzando la stessa passphrase su ciascuno di essi.

Per impostazione predefinita, non è necessario immettere la passphrase del gestore delle chiavi quando si riavvia un nodo. È possibile utilizzare `cc-mode-enabled=yes` opzione per richiedere agli utenti di inserire la passphrase dopo un riavvio.

Per NVE, se si imposta `cc-mode-enabled=yes`, volumi creati con `volume create` e. `volume move start` i comandi vengono crittografati automaticamente. Per `volume create`, non è necessario specificare `-encrypt true`. Per `volume move start`, non è necessario specificare `-encrypt-destination true`.

Quando si configura la crittografia dei dati ONTAP a riposo, per soddisfare i requisiti per le soluzioni commerciali per classificati (CSFC), è necessario utilizzare NSE con NVE e assicurarsi che il gestore delle chiavi integrato sia attivato in modalità Criteri comuni. Fare riferimento a. "CSFC Solution Brief" Per ulteriori informazioni su CSFC.

Quando Onboard Key Manager è attivato in modalità Common Criteria (Criteri comuni) (`cc-mode-enabled=yes`), il comportamento del sistema viene modificato nei seguenti modi:

- Il sistema monitora i tentativi consecutivi di passphrase del cluster non riusciti quando si opera in modalità Common Criteria.

  Se non si riesce a inserire la passphrase del cluster corretta all'avvio, i volumi crittografati non vengono montati. Per risolvere questo problema, riavviare il nodo e inserire la passphrase del cluster corretta. Una volta avviato, il sistema consente fino a 5 tentativi consecutivi di inserire correttamente la passphrase del cluster in un periodo di 24 ore per qualsiasi comando che richieda la passphrase del cluster come parametro. Se il limite viene raggiunto (ad esempio, non è stato possibile inserire correttamente la passphrase del cluster 5 volte di seguito), è necessario attendere che il periodo di timeout di 24 ore sia trascorso oppure riavviare il nodo per ripristinare il limite.

- Gli aggiornamenti delle immagini di sistema utilizzano il certificato di firma del codice NetApp RSA-3072 insieme ai digest con firma del codice SHA-384 per controllare l'integrità dell'immagine invece del certificato di firma del codice NetApp RSA-2048 e dei digest con firma del codice SHA-256.

  Il comando upgrade verifica che il contenuto dell'immagine non sia stato alterato o corrotto controllando varie firme digitali. Se la convalida ha esito positivo, il processo di aggiornamento dell'immagine passa alla fase successiva; in caso contrario, l'aggiornamento dell'immagine non riesce. Per informazioni sugli aggiornamenti di sistema, consultare la pagina man "cluster image".

> Onboard Key Manager memorizza le chiavi nella memoria volatile. I contenuti della memoria volatile vengono cancellati quando il sistema viene riavviato o arrestato. In condizioni operative normali, il contenuto della memoria volatile viene cancellato entro 30 secondi quando il sistema viene arrestato.

Fasi

1. Avviare la configurazione di Key Manager:

   ```
   security key-manager onboard enable -cc-mode-enabled yes|no
   ```

   > Impostare `cc-mode-enabled=yes` per richiedere agli utenti di inserire la passphrase del gestore delle chiavi dopo un riavvio. Per NVE, se si imposta `cc-mode-enabled=yes`, volumi creati con `volume create` e. `volume move start` i comandi vengono crittografati automaticamente. Il `- cc-mode-enabled` L'opzione non è supportata nelle configurazioni MetroCluster. Il `security key-manager onboard enable` il comando sostituisce `security key-manager setup` comando.

   Nell'esempio seguente viene avviato il comando di configurazione del gestore delle chiavi sul cluster1 senza che sia necessario inserire la passphrase dopo ogni riavvio:

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. Al prompt della passphrase, immettere una passphrase compresa tra 32 e 256 caratteri oppure, per "cc-mode", una passphrase compresa tra 64 e 256 caratteri.

   > Se la passphrase "cc-mode" specificata è inferiore a 64 caratteri, si verifica un ritardo di cinque secondi prima che l'operazione di configurazione del gestore delle chiavi visualizzi nuovamente il prompt della passphrase.

3. Al prompt di conferma della passphrase, immettere nuovamente la passphrase.
4. Verificare che le chiavi di autenticazione siano state create:

   ```
   security key-manager key query -key-type NSE-AK
   ```

   > Il `security key-manager key query` il comando sostituisce `security key-manager query key` comando. Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   Nell'esempio seguente viene verificata la creazione di chiavi di autenticazione per `cluster1`:

   ```
   cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
          Vserver: cluster1
   ```

```
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
---------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
---------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
---------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
```

```
    Key Manager: onboard
           Node: node2
     Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
----------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

Al termine

Copiare la passphrase in una posizione sicura all'esterno del sistema di storage per utilizzarla in futuro.

Viene eseguito automaticamente il backup di tutte le informazioni di gestione delle chiavi nel database replicato (RDB) del cluster. È inoltre necessario eseguire il backup manuale delle informazioni per utilizzarle in caso di disastro.

Abilitare la gestione delle chiavi integrata in ONTAP 9.5 e versioni precedenti (NVE)

È possibile utilizzare Onboard Key Manager per proteggere le chiavi utilizzate dal cluster per accedere ai dati crittografati. È necessario attivare Onboard Key Manager su ogni cluster che accede a un volume crittografato o a un disco con crittografia automatica.

Di cosa hai bisogno

- Se si utilizza NSE con un server KMIP (Key Management) esterno, è necessario eliminare il database del gestore delle chiavi esterno.

  "Passaggio alla gestione delle chiavi integrata dalla gestione delle chiavi esterna"

- Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
- È necessario configurare l'ambiente MetroCluster prima di configurare il Gestore chiavi integrato.

A proposito di questa attività

È necessario eseguire `security key-manager setup` ogni volta che si aggiunge un nodo al cluster.

Se si dispone di una configurazione MetroCluster, consultare le seguenti linee guida:

- In ONTAP 9.5, è necessario eseguire `security key-manager setup` sul cluster locale e. `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` sul cluster remoto, utilizzando la stessa passphrase su ciascuno di essi.
- Prima di ONTAP 9.5, è necessario eseguire `security key-manager setup` sul cluster locale,

attendere circa 20 secondi, quindi eseguire `security key-manager setup` sul cluster remoto, utilizzando la stessa passphrase su ciascuno di essi.

Per impostazione predefinita, non è necessario immettere la passphrase del gestore delle chiavi quando si riavvia un nodo. A partire da ONTAP 9.4, è possibile utilizzare `-enable-cc-mode yes` opzione per richiedere agli utenti di inserire la passphrase dopo un riavvio.

Per NVE, se si imposta `-enable-cc-mode yes`, volumi creati con `volume create` e. `volume move start` i comandi vengono crittografati automaticamente. Per `volume create`, non è necessario specificare `-encrypt true`. Per `volume move start`, non è necessario specificare `-encrypt-destination true`.

> Dopo un tentativo di passphrase non riuscito, riavviare nuovamente il nodo.

Fasi

1. Avviare la configurazione di Key Manager:

   ```
   security key-manager setup -enable-cc-mode yes|no
   ```

   > A partire da ONTAP 9.4, è possibile utilizzare `-enable-cc-mode yes` opzione per richiedere agli utenti di inserire la passphrase del gestore delle chiavi dopo un riavvio. Per NVE, se si imposta `-enable-cc-mode yes`, volumi creati con `volume create` e. `volume move start` i comandi vengono crittografati automaticamente.

   Nell'esempio seguente viene avviata l'impostazione del gestore delle chiavi sul cluster1 senza che sia necessario inserire la passphrase dopo ogni riavvio:

   ```
   cluster1::> security key-manager setup
   Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
   the steps to add boot information.

   ...

   Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
   Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. Invio `yes` quando viene richiesto di configurare la gestione delle chiavi integrata.
3. Al prompt della passphrase, immettere una passphrase compresa tra 32 e 256 caratteri oppure, per "cc-mode", una passphrase compresa tra 64 e 256 caratteri.

   > Se la passphrase "cc-mode" specificata è inferiore a 64 caratteri, si verifica un ritardo di cinque secondi prima che l'operazione di configurazione del gestore delle chiavi visualizzi nuovamente il prompt della passphrase.

4. Al prompt di conferma della passphrase, immettere nuovamente la passphrase.

5. Verificare che le chiavi siano configurate per tutti i nodi:

   ```
   security key-manager key show
   ```

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.

   ```
   cluster1::> security key-manager key show

   Node: node1
   Key Store: onboard
   Key ID                                                                   Used By
   -------------------------------------------------------------------
   --------
   000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
   000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

   Node: node2
   Key Store: onboard
   Key ID                                                                   Used By
   -------------------------------------------------------------------
   --------
   000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
   000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
   ```

Al termine

Copiare la passphrase in una posizione sicura all'esterno del sistema di storage per utilizzarla in futuro.

Viene eseguito automaticamente il backup di tutte le informazioni di gestione delle chiavi nel database replicato (RDB) del cluster.

Ogni volta che si configura la passphrase di Onboard Key Manager, è necessario eseguire il backup manuale delle informazioni in una posizione sicura all'esterno del sistema di storage per l'utilizzo in caso di disastro. Vedere "Eseguire il backup manuale delle informazioni di gestione delle chiavi integrate".

Abilitare la gestione delle chiavi integrata nei nodi appena aggiunti

È possibile utilizzare Onboard Key Manager per proteggere le chiavi utilizzate dal cluster per accedere ai dati crittografati. È necessario attivare Onboard Key Manager su ogni cluster che accede a un volume crittografato o a un disco con crittografia automatica.

Per ONTAP 9.5 e versioni precedenti, è necessario eseguire `security key-manager setup` ogni volta che si aggiunge un nodo al cluster.

Per ONTAP 9.6 e versioni successive, è necessario eseguire `security key-manager sync` ogni volta che si aggiunge un nodo al cluster.

Se si aggiunge un nodo a un cluster che ha configurato la gestione delle chiavi integrate, eseguire questo comando per aggiornare le chiavi mancanti.

Se si dispone di una configurazione MetroCluster, consultare le seguenti linee guida:

- A partire da ONTAP 9.6, è necessario eseguire `security key-manager onboard enable` sul cluster locale, quindi eseguire `security key-manager onboard sync` sul cluster remoto, utilizzando la stessa passphrase su ciascuno di essi.
- In ONTAP 9.5, è necessario eseguire `security key-manager setup` sul cluster locale e. `security key-manager setup -sync-metrocluster-config yes` sul cluster remoto, utilizzando la stessa passphrase su ciascuno di essi.
- Prima di ONTAP 9.5, è necessario eseguire `security key-manager setup` sul cluster locale, attendere circa 20 secondi, quindi eseguire `security key-manager setup` sul cluster remoto, utilizzando la stessa passphrase su ciascuno di essi.

Per impostazione predefinita, non è necessario immettere la passphrase del gestore delle chiavi quando si riavvia un nodo. A partire da ONTAP 9.4, è possibile utilizzare `-enable-cc-mode yes` opzione per richiedere agli utenti di inserire la passphrase dopo un riavvio.

Per NVE, se si imposta `-enable-cc-mode yes`, volumi creati con `volume create` e. `volume move start` i comandi vengono crittografati automaticamente. Per `volume create`, non è necessario specificare `-encrypt true`. Per `volume move start`, non è necessario specificare `-encrypt-destination true`.

Dopo un tentativo di passphrase non riuscito, riavviare nuovamente il nodo.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.